

Modellizzazione dei dati sperimentali mediante regressione quadratica su due variabili

Prof. Dott. Ing. ANGELANTONIO SQUICCIARINI

Derivazione della forma quadratica

Sia $\beta \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ un vettore colonna e $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ una matrice arbitraria. Si consideri la funzione scalare:

$$f(\beta) = \beta^T A \beta$$

Vogliamo calcolare la derivata rispetto a β .

Dimostrazione

Consideriamo una variazione infinitesima $h \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ e studiamo l'incremento della funzione:

$$f(\beta + h) = (\beta + h)^T A (\beta + h)$$

Sviluppando il prodotto:

$$f(\beta + h) = \beta^T A \beta + \beta^T A h + h^T A \beta + h^T A h$$

Sottraendo $f(\beta)$:

$$f(\beta + h) - f(\beta) = \beta^T A h + h^T A \beta + h^T A h$$

Trascurando i termini di ordine superiore (cioè $h^T A h$), otteniamo:

$$f(\beta + h) - f(\beta) = \beta^T A h + h^T A \beta$$

Osserviamo che:

$$h^T A \beta$$

è uno scalare e quindi vale che:

$$h^T A \beta = (h^T A \beta)^T = \beta^T A^T h$$

Pertanto:

$$\begin{aligned} f(\beta + h) - f(\beta) &= \beta^T A h + \beta^T A^T h \\ &= \beta^T (A + A^T) h \end{aligned}$$

Usando la proprietà del prodotto scalare:

$$\beta^T (A + A^T) h = ((A + A^T) \beta)^T h$$

Per definizione di gradiente:

$$f(\beta + h) - f(\beta) = (\nabla f(\beta))^T h$$

Confrontando le due espressioni, si ottiene:

$$\nabla f(\beta) = (A + A^T) \beta$$

Conclusione

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T A \beta) = (A + A^T)\beta$$

Caso particolare

Se la matrice A è simmetrica, cioè $A = A^T$, allora:

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T A \beta) = 2A\beta$$

Derivata di un termine lineare

Sia $\beta \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ un vettore colonna variabile e $b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ un vettore costante. Consideriamo la funzione scalare lineare:

$$f(\beta) = \beta^T b$$

Vogliamo calcolare il gradiente rispetto a β .

Dimostrazione

Consideriamo una variazione infinitesima $h \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ e studiamo l'incremento della funzione:

$$f(\beta + h) = (\beta + h)^T b = \beta^T b + h^T b$$

Sottraendo $f(\beta)$:

$$f(\beta + h) - f(\beta) = h^T b$$

Per definizione di gradiente:

$$f(\beta + h) - f(\beta) = (\nabla f(\beta))^T h$$

Confrontando le due espressioni, otteniamo:

$$(\nabla f(\beta))^T h = b^T h \quad \forall h$$

Poiché questa uguaglianza deve valere per **ogni vettore h **, si conclude che:

$$\nabla f(\beta) = b$$

Conclusione

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T b) = b}$$

Stima di una superficie quadratica in due variabili tramite minimi quadrati

Modello quadratico

Sia $z(x, y)$ approssimata da una superficie quadratica in due variabili della forma

$$z(x, y) = ax^2 + by^2 + cxy + dx + ey + f$$

dove $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ sono coefficienti incogniti da determinare.

Dati sperimentali

Si considerino N punti misurati

$$(x_i, y_i, z_i) \in \mathbb{R}^3, \quad i = 1, \dots, N,$$

Per ciascun punto, il modello impone

$$z_i \approx ax_i^2 + by_i^2 + cx_iy_i + dx_i + ey_i + f$$

Forma matriciale

Definiamo il vettore dei parametri

$$\beta = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 1},$$

il vettore delle osservazioni

$$Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 1},$$

e la matrice dei regressori

$$X = \begin{bmatrix} x_1^2 & y_1^2 & x_1y_1 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & y_2^2 & x_2y_2 & x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_N^2 & y_N^2 & x_Ny_N & x_N & y_N & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times 6}.$$

Allora il sistema di equazioni può essere scritto in forma compatta come

$$X\beta \approx Z.$$

Problema ai minimi quadrati

Poiché $N > 6$, il sistema è in generale sovradeterminato e non ammette soluzione esatta. Si cerca quindi β che minimizza la somma dei quadrati degli errori:

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^6} \|Z - X\beta\|_2^2.$$

Definiamo la funzione obiettivo

$$f(\beta) = \|Z - X\beta\|_2^2 = (Z - X\beta)^T(Z - X\beta).$$

Derivazione delle equazioni normali

Sviluppiamo $f(\beta)$:

$$f(\beta) = (Z - X\beta)^T(Z - X\beta) = Z^T Z - Z^T X\beta - (X\beta)^T Z + (X\beta)^T X\beta$$

notiamo che:

$$(X\beta)^T Z = \beta^T X^T Z \quad ; \quad (X\beta)^T X\beta = \beta^T X^T X\beta$$

ed inoltre $Z^T X\beta$ è uno scale e vale che:

$$Z^T X\beta = (Z^T X\beta)^T = \beta^T X^T Z$$

quindi otteniamo:

$$f(\beta) = Z^T Z - 2\beta^T X^T Z + \beta^T X^T X\beta$$

Calcolo del gradiente

Per calcolare il gradiente di

$$f(\beta) = Z^T Z - 2\beta^T X^T Z + \beta^T X^T X\beta,$$

applichiamo i risultati generali dimostrati nelle sezioni precedenti.

1. Termine costante Il termine $Z^T Z$ non dipende da β , quindi:

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(Z^T Z) = 0.$$

2. Termine lineare Il termine lineare è della forma $\beta^T b$ con

$$b = -2X^T Z.$$

Usando la formula

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T b) = b,$$

si ottiene:

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(-2\beta^T X^T Z) = -2X^T Z.$$

3. Termine quadratico Il termine quadratico è della forma $\beta^T A \beta$ con

$$A = X^T X.$$

Dalla formula generale dimostrata nella Sezione precedente,

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T A \beta) = (A + A^T)\beta,$$

si ottiene

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T X^T X \beta) = (X^T X + (X^T X)^T)\beta.$$

Poiché $X^T X$ è simmetrica, cioè

$$(X^T X)^T = X^T X,$$

segue che

$$\frac{\partial}{\partial \beta}(\beta^T X^T X \beta) = 2X^T X \beta.$$

4. Gradiente complessivo Combinando i tre contributi si ottiene

$$\nabla_{\beta} f(\beta) = 0 - 2X^T Z + 2X^T X \beta = 2X^T X \beta - 2X^T Z.$$

Condizione di ottimo ed equazioni normali

Il punto di minimo (ai minimi quadrati) si ottiene imponendo la condizione di stazionarietà:

$$\nabla_{\beta} f(\beta) = 0.$$

Da

$$2X^T X \beta - 2X^T Z = 0$$

si ricava

$$X^T X \beta = X^T Z,$$

che sono le *equazioni normali* del problema ai minimi quadrati.

Soluzione in forma chiusa

Se la matrice $X^T X \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ è invertibile (ad esempio se le colonne di X sono linearmente indipendenti), la soluzione ai minimi quadrati è unica ed è data da

$$\boxed{\beta = (X^T X)^{-1} X^T Z}.$$

Questa β fornisce i coefficienti a, b, c, d, e, f della superficie quadratica che approssima nel senso dei minimi quadrati i dati (x_i, y_i, z_i) .

Risultati Griglia EGA50 Ecoclima

Di seguito sono riportati i dati sperimentali nella forma (x, y, z) , organizzati in tre colonne per compattezza, dove la variabile x rappresenta la lunghezza L della griglia in mm , la variabile y l'altezza H in mm e z la sezione efficace in m^2

x	y	z	x	y	z	x	y	z
400	400	0.07	400	500	0.091	400	600	0.111
600	400	0.108	600	500	0.138	600	600	0.169
800	400	0.145	800	500	0.186	800	600	0.227
1000	400	0.182	1000	500	0.234	1000	600	0.286
1200	400	0.219	1200	500	0.281	1200	600	0.344
1400	400	0.256	1400	500	0.329	1400	600	0.402
1600	400	0.293	1600	500	0.377	1600	600	0.461
1800	400	0.33	1800	500	0.425	1800	600	0.519
400	800	0.151	400	1000	0.191	400	1200	0.232
600	800	0.231	600	1000	0.292	600	1200	0.354
800	800	0.31	800	1000	0.393	800	1200	0.475
1000	800	0.39	1000	1000	0.493	1000	1200	0.597
1200	800	0.469	1200	1000	0.594	1200	1200	0.719
1400	800	0.549	1400	1000	0.695	1400	1200	0.841
1600	800	0.628	1600	1000	0.796	1600	1200	0.963
1800	800	0.708	1800	1000	0.896	1800	1200	1.085
400	1500	0.292	600	1500	0.446	800	1500	0.599
1000	1500	0.753	1200	1500	0.907	1400	1500	1.061
1600	1500	1.214	1800	1500	1.368			

Dal modello di regressione multivariata sui dati sopra riportati, si ottiene la funzione stimata:

$$z = f(x, y) = 1.913 \cdot 10^{-10} x^2 - 1.159 \cdot 10^{-10} y^2 + 5.300 \cdot 10^{-7} xy - 2.684 \cdot 10^{-5} x - 1.039 \cdot 10^{-5} y + 0.000635$$





